

电光、物理学院本科生 2023——2024 学年第一学期线性代数课程期末考试试卷 (A 卷)

专业 (大类或特色班): _____ 年级: 20____ 学号: _____ 姓名: _____ 成绩: _____

说明: A^T 表示矩阵 A 的转置矩阵, A^* 表示矩阵 A 的伴随矩阵, E 是单位矩阵, O 是零矩阵,
 A^{-1} 表示可逆矩阵 A 的逆矩阵, $|A|$ 表示方阵 A 的行列式, $\langle \alpha, \beta \rangle$ 表示向量 α, β 的内积。

草稿区

得分

一. 客观题: 1-3 小题为判断题, 在对的后面括号中填 “ $\sqrt{}$ ”, 错的后面括号中填 “ $\times$ ”,
 4-8 为单选题, 将正确选项前的字母填在括号中. (每小题 2 分, 共 16 分)。

- 若矩阵 A 与 B 相似, 则 A 等价于 B . ()
- 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, $m < n$, 且秩 $R(A) = m$, 则齐次方程组 $AX = O$ 只有零解. ()
- 若 T 是欧氏空间 V 中的一个正交变换, V 中向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 则必有 $T\alpha_1, T\alpha_2, T\alpha_3$ 线性相关. ()
- 下列是 6 阶行列式展开式中的项, 且取 “+” 号的是 ()
 A. $a_{11}a_{26}a_{33}a_{42}a_{54}a_{65}$; B. $a_{21}a_{53}a_{16}a_{42}a_{65}a_{34}$;
 C. $a_{51}a_{32}a_{13}a_{44}a_{25}a_{66}$; D. $a_{15}a_{23}a_{32}a_{44}a_{51}a_{66}$
- n 阶方阵 A 具有 n 个线性无关的特征向量是 A 与对角矩阵相似的 () 条件。
 (A) 充分 (B) 必要 (C) 充分必要 (D) 既不充分也不必要
- 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix}$ 其中 $a > b > 0$ 且 $a^2 + b^2 = 1$, 则 A 为 ()
 (A) 初等矩阵 (B) 正交矩阵 (C) 正定矩阵 (D) 负定矩阵
- 设 3 阶矩阵 A 有特征值 0, 1, 2, 其对应的特征向量分别为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, 令 $P = (\alpha_3, \alpha_1, 2\alpha_2)$, 则 $P^{-1}AP =$ ()
 A. $\text{diag}\{2, 1, 0\}$ B. $\text{diag}\{2, 0, 1\}$ C. $\text{diag}\{0, 1, 4\}$ D. $\text{diag}\{2, 0, 2\}$
- 向量 $(1, -2, 3)^T$ 与 $(2, k, 6)^T$ 正交, 则 k 等于 ()
 (A) -10 (B) -4 (C) 4 (D) 10

得 分

二、行列式计算 （第1小题5分，第2小题7分，共12分）

1. 计算四阶行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ -1 & -1 & -4 & 1 \\ 2 & 4 & -6 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 2 \end{vmatrix}.$$

2. 计算 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} a & a & \dots & a & x \\ a & a & \dots & x & a \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a & x & \dots & a & a \\ x & a & \dots & a & a \end{vmatrix},$$

其中 $n > 2$ 。

草 稿 区

得 分

三、求矩阵 X ，使下式成立：

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

(本题 8 分)

草 稿 区

得 分

四、对于线性方程组：
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 1 \\ x_1 - x_3 = 1 \\ x_1 + ax_2 + x_3 = b \end{cases}$$

(本题 13 分)

草 稿 区

- (1) 当 a, b 取何值时，方程组无解，有唯一解，有无穷多解？
- (2) 当方程组有无穷多解时求其通解。

得 分

五、设 R^4 中的一个基 e_1, e_2, e_3, e_4 依次为以下 4 个向量： (本题 10 分)

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ 又 } \alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

是 R^4 的另一个基。

- 1) 求由基 e_1, e_2, e_3, e_4 到基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的过渡矩阵；
- 2) 求 R^4 中的向量 $(x_1, x_2, x_3, x_4)^T$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 下的坐标。

草 稿 区

得 分

六、求一个正交变换 $X=PY$, 将下列二次型化成标准型

(本题 15 分)

草 稿 区

$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_2x_3;$

并求出该二次型的秩，同时判断该二次型是否为负定二次型。

得 分

七、已知 $\alpha = (1, 2, 3), \beta = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right)$, 设 $A = \alpha^T \beta$, 求 A^4 。

(本题 8 分)

草 稿 区

得 分

八、设 X^* 是非齐次线性方程组 $AX = b$ 的一个解， $X_1, X_2, \dots, X_{n-r}$ 是它导出组 ($AX = 0$) 的基础解系，证明： $X^*, X_1, X_2, \dots, X_{n-r}$ 线性无关。 (本题 8 分)

草 稿 区

得 分

九、设 A 是 n 阶矩阵，如果存在正整数 k ，使得 $A^k = O$ (O 为 n 阶零矩阵)，则

称 A 是 n 阶幂零矩阵。证明：

(本题 10 分)

- (1) 如果 A 是 n 阶幂零矩阵，则矩阵 A 的特征值全为 0。
- (2) 如果 $A \neq O$ 是 n 阶幂零矩阵，则矩阵 A 不与对角矩阵相似。

草 稿 区